# 문제분석지 – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 답변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

## Problem (문제 정의)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸은 선착순으로 운영되고 30분 자리 비움 규칙이 있지만, 룸이 언제부터 비어 있었는지 확인할 방법이 없다. 그래서 저녁 시간대에 14개 룸 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있어도 아무도 짐을 치우지 못하고, 자리를 찾는 학생은 그냥 돌아선다. 즉 핵심 문제는 **"30분 규칙은 있는데, 지켜졌는지 확인할 수 없다"**는 것이다.

## Ideas (가설/해결안)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개에 카메라를 달아 룸 안에 사람이 있는지만 확인하고, 사람이 30분 이상 없으면 문 앞 표시등을 초록불로 바꿔 "짐을 치우고 써도 되는 룸"임을 알려주는 아이디어. 학교에는 이미 30분 자리 비움 규칙과 룸 앞 보관함(회색 바구니)이 있으므로, 새 규칙을 만들지 않고 기존 규칙을 누구나 확인할 수 있게 만드는 것이 핵심이다. 누가 자리를 비웠는지 식별하지 않으므로 개인정보를 수집하지 않아도 된다.

- **문제 제기**: 룸이 14개이고 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 다르기 때문에, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 그려서 세팅하는 것은 시간이 많이 들고, 테이블을 옮기면 다시 세팅해야 한다.
- **해결 방안**: YOLO가 사전학습(COCO)한 '테이블(dining table)' 클래스로 화면 속 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 그 박스 주변에 사람(person)이 있는지로 재석 여부를 판단한다. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라간다.

## Facts (알고 있는 사실)

- 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다. (직접 관찰, 2026년 10월 현장 사진: 사람은 없고 가방·노트북·짐만 남은 룸)
- 스터디룸은 예약 없이 선착순으로 운영되고, 30분 자리 비움 규칙은 학생 자율에 맡겨져 있다.
- 학생들이 도서관 대신 스터디룸을 찾는 이유는 친구와 함께 공부할 수 있고, 난방을 따로 조절할 수 있기 때문이다. 그래서 수요가 몰리고 알박기가 자주 생긴다.
- 자리를 찾는 학생은 룸이 언제부터 비어 있었는지 알 방법이 없어 짐을 치우지 못한다. 실제로 후배가 옆방 학생에게 "선배 자리"라는 말을 듣고, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 자리를 쓸 수 있었다.
- 사전학습된 YOLO(COCO)에는 사람(person)과 테이블(dining table) 클래스가 이미 포함되어 있어, 별도 데이터 수집이나 학습 없이 두 객체를 검출할 수 있다.

## Learning Issues (더 알아야 할 사항)

- 유리벽 반사나 창가 역광이 있을 때도 사람을 안정적으로 검출할 수 있는지 시범 운영에서 확인해야 한다.
- 4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 카메라를 룸 안에 달아야 하므로, 개인정보보호법상 영상정보처리기기 설치 요건(목적 고지, 안내판 등)과 학교 개인정보 담당 부서의 검토 절차를 알아봐야 한다.
- 잠깐 가려지거나 검출을 놓쳤을 때 표시등이 잘못 바뀌지 않도록, 몇 장면 연속으로 사람이 없어야 "부재"로 볼지 기준을 정해야 한다.
- 유리벽 너머 옆 룸의 테이블까지 함께 검출될 수 있으므로, 카메라와 가장 가까운(가장 큰) 테이블 박스만 쓸지 정해야 한다. 유리 반사나 역광으로 테이블이 검출되지 않는 경우를 대비해 처음 한 번만 영역을 손으로 지정하는 예비 방법도 필요하다.
- 문 앞 표시등을 카메라·PC와 어떻게 연결할지(하드웨어 구성) 알아봐야 한다.

## Action Plan (앞으로의 계획)

- 2026-10-27 ~ 11-14: 룸 단위 사람 검출과 30분 판정 코드, 3색 표시등 연동을 개발하고, 개인정보 담당 부서에 검토를 요청한다.
- 2026-11-15 ~ 11-28: 3층 룸 6개에서 2주 동안 시범 운영하며, 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한다.
- 2026-12-01: 기말고사 기간에 맞춰 14개 룸 전체로 넓힌다.
- 2027-02-15: 1층에 전체 룸 현황판을 설치해 층을 돌아다니지 않고 빈 룸을 확인할 수 있게 한다.

## Beneficiaries (혜택을 받는 사람)

- 시험 기간 스터디룸을 찾는 학생: 문 앞 표시등만 보고 바로 쓸 수 있는 룸을 알 수 있다.
- 스터디룸 운영 담당자: 알박기 관련 다툼과 민원을 부재 기록으로 바로 확인할 수 있다.

## Why (도입해야 하는 이유)

- 30분 규칙이 있어도 확인할 방법이 없어서, 대부분의 학생은 짐만 있는 룸 앞에서 그냥 포기하고 돌아선다.
- 새 공간을 만들지 않고도 저녁 시간대 룸 활성화율(사람이 실제로 있는 룸의 비율)을 50% 이하에서 80% 이상으로 높일 수 있다.
- 기존 규칙과 보관함을 그대로 쓰기 때문에 학생이 새로 익힐 것이 없고, 운영 비용이 적다.

## Limitations (한계점)

- 30분이 되기 직전에 잠깐 돌아왔다가 다시 나가는 경우 부재 시간이 초기화되어 잡기 어렵다. 시범 운영 데이터를 보고 누적 부재 시간 기준을 도입할지 결정한다.
- 알박기를 하던 학생들의 반발이 예상된다. 새 규칙이 아니라 기존 30분 규칙을 확인할 수 있게 한 것뿐임을 미리 공지한다.

# PR – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

## Part 1: 프로젝트 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 프로젝트명 | 오픈스페이스 알박기 감지 시스템 |
| 작성자 | 황예성 |
| 작성일 | 2026-10-13 |
| 핵심 타겟 고객 | 시험 기간 오픈스페이스 자리를 찾는 학생 (2순위: 스터디룸 운영 담당자) |
| 영향 범위 | 교육 중 / 한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개(72석) |
| 예상 런칭일 | 2026-11-15 3층 시범 운영(2주) → 2026-12-01 전체 운영 → 2027-02-15 1층 현황판 설치 |
| 문서 상태 | 초안 |

### 대상 공간

| 위치 | 룸 수 | 정원 | 좌석 | 구조 |
|---|---|---|---|---|
| 3층 | 6 | 6명 | 36 | 유리벽 |
| 4층 오픈형 | 6 | 4명 | 24 | 유리벽 |
| 4층 독립형 | 2 | 6명 | 12 | 벽(밖에서 안이 보이지 않음) |
| 합계 | 14 | | 72 | |

---

## Part 2: Press Release

### 헤드라인

**한양대 ERICA, 기존 '30분 자리 비움' 규칙을 지키는 알박기 감지 시스템으로 융합교육관 스터디룸 알박기 0개를 목표로 한다**

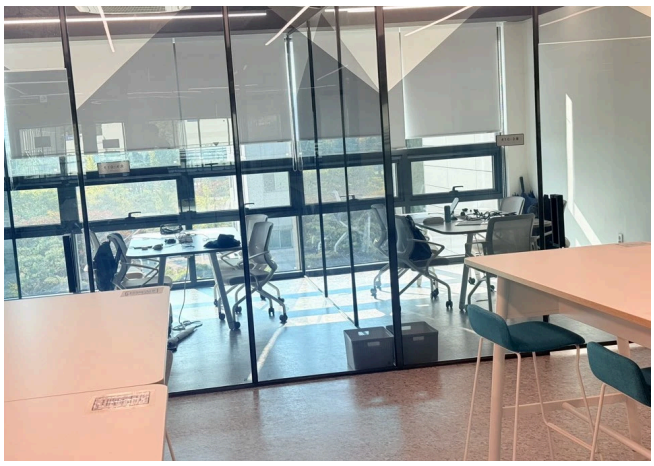
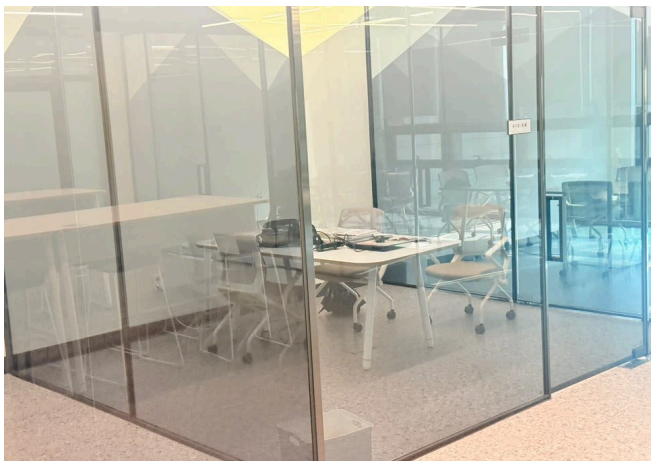
### 리드 문단

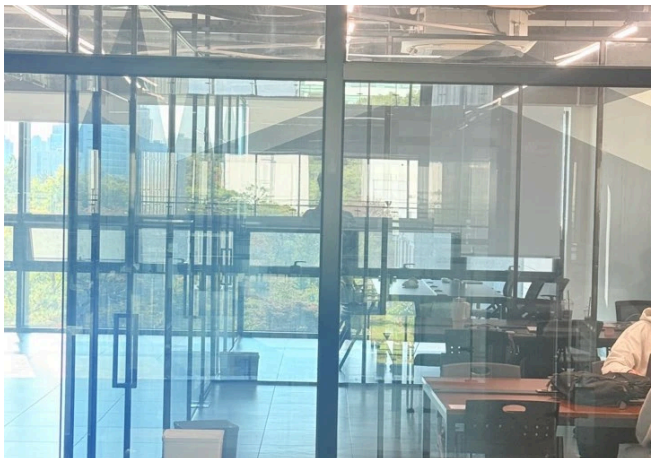
[안산, 2026년 10월 13일] - 한양대 ERICA가 시험 기간 융합교육관 스터디룸을 찾는 학생들이 겪는 **알박기 문제**를 해결하는 **오픈스페이스 알박기 감지 시스템**을 선보인다. 2026년 11월 15일 3층 6개 룸 시범 운영을 거쳐 12월 1일부터 14개 룸 전체에 적용하며, 저녁 시간대 절반 이상의 룸이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있는 상황을 **알박기 0개**로 만드는 것을 목표로 한다.

### 해결하려는 문제

- **문제 1: 짐만 있는 빈 룸** – 저녁 시간대에 융합교육관 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다.
- **문제 2: 선착순 운영** – 예약 시스템 없이 선착순으로 운영되어, 먼저 짐을 둔 사람이 자리를 차지한다. 도서관 대신 친구와 함께 공부할 수 있고 난방을 따로 조절할 수 있는 스터디룸에 수요가 몰리면서 알박기가 더 심해진다.
- **문제 3: 확인할 수 없는 30분 규칙** – 30분 이상 자리를 비우면 안 된다는 규칙은 있지만 학생 자율에 맡겨져 있다. 스터디룸을 찾는 학생은 이 룸이 얼마나 오래 비어 있었는지 확인할 방법이 없어서, 규칙 위반인지 몰라 짐을 치우지 못한다.
- 기획자가 직접 겪은 사례로, 함께 있던 후배가 짐만 있는 룸에 들어가려다 옆방 학생이 "선배 자리"라며 막는 바람에, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 짐을 빼고 자리를 쓸 수 있었다. 이렇게까지 버티는 경우는 드물고, 대부분의 학생은 그냥 포기하고 돌아선다.

**현장 사진** – 2026년 10월 기획자가 직접 찍은 융합교육관 스터디룸 현황이다. 사진 1~3은 사람은 없고 가방, 노트북, 짐만 남은 룸이고, 사진 4는 같은 층에서 실제로 공부 중인 룸이다.



### 제공하는 솔루션

- **솔루션 1: 사람만 감지하는 룸 상태 판단** – 룸마다 카메라 1대를 달고, AI가 룸 안에 사람이 있는지만 확인한다. 누구인지 식별하지 않고 영상도 저장하지 않는다. 룸마다 감지 영역을 일일이 그려 넣는 대

신, AI가 미리 학습한 '테이블'을 화면에서 자동으로 찾아 영역으로 삼기 때문에 14개 룸을 빠르게 세팅할 수 있고, 테이블을 옮겨도 다시 세팅할 필요가 없다.

- **솔루션 2: 문 앞 3색 표시등** – 🔴 사용 중 / 🟡 30분 미만 자리 비움 / 🟢 30분 이상 자리 비움으로 표시한다. 학생은 문 앞에서 바로 "치워도 되는 룸"인지 알 수 있다.
- **솔루션 3: 기존 규칙과 보관함 활용** – 학교의 30분 규칙과 룸 앞 회색 바구니(보관함)를 그대로 활용한다. 초록불이면 학생이 짐을 바구니로 옮기고 사용하며, 귀중품은 옮기지 않는다. 2027년 2월 15일에는 1층 현황판을 설치해 층에 올라가기 전에 빈 룸을 확인할 수 있게 한다.

| 색 | 상태 | 학생 행동 |
|---|---|---|
| 🔴 빨강 | 사람 있음 | 사용 중 |
| 🟡 노랑 | 사람 없음, 30분 미만 | 주인이 돌아올 수 있으니 짐에 손대지 않음 |
| 🟢 초록 | 사람 없음, 30분 이상 | 사용 가능 (짐이 있으면 회색 바구니로 옮기고 사용) |

### 학생 변화 (Before/After)

- **Before**: 짐만 있는 룸 앞에서 언제부터 비어 있었는지 몰라 망설이다 돌아선다.
- **After**: 문 앞 초록불을 보고 짐을 바구니에 정리한 뒤 바로 공부를 시작한다.
- **핵심 가치**: 스터디룸은 "먼저 짐을 둔 사람"이 아니라 "지금 공부하는 사람"의 것이 된다.

### 성과 지표

| 지표 | 현재 | 목표 | 측정 시점 |
|---|---|---|---|
| 30분 넘게 짐만 있는 룸 수 (저녁 시간대) | 7개 이상 | 0개 | 2026년 12월 |
| 저녁 시간대 룸 활성화율 | 50% 이하 | 80% 이상 (60% 개선) | 2026년 12월 |
| 빈 룸을 찾느라 헤매는 시간 (이동 시간 제외) | 3분 | 0분 | 2027년 3월 (1층 현황판 설치 후) |

※ 룸 활성화율 = 저녁 7~10시에 10분마다 '사람이 실제로 있는(활성화된) 룸 수 ÷ 전체 14개'를 기록한 값의 평균. 짐만 있고 사람이 없는 룸은 활성화되지 않은 것으로 본다.

### 학생 후기 (가상)

> "짐만 있는 방에 들어가려는데 옆방 사람이 '선배 자리'라고 막더라고요. 언제부터 비어 있었는지 알 수가 없으니 보통은 그냥 포기하고 돌아가요. 제 친구는 문 앞에서 30분 동안 타이머를 재고 버텼는데, 그렇게까지 할 수 있는 사람은 거의 없어요. 이제는 초록불이 켜져 있으면 이미 30분이 지났다는 뜻이니까, 누가 뭐라고 해도 짐을 바구니에 옮기고 바로 앉을 수 있어요." - 이OO, 재학생 (기획자가 직접 겪은 사례를 바탕으로 재구성)

### 오너십 코멘트

> "후배가 짐만 있는 스터디룸 앞에서 30분 동안 타이머를 재며 기다리는 모습을 보면서, 문제는 규칙이 없어서가 아니라 규칙을 확인할 방법이 없어서라는 걸 알게 됐습니다. 그래서 새 규칙을 만드는 대신, 이미 있는 30분 규칙을 누구나 문 앞에서 바로 확인할 수 있게 만들었습니다. 스터디룸은 먼저 짐을 둔 사람이 아니라 지금 공부하는 사람의 것이어야 합니다. 이번 오픈스페이스 알박기 감지 시스템이 학생 누구나 눈치 보지 않고 공정하게 공부할 수 있는 캠퍼스를 만드는 첫걸음이 되길 바랍니다." - 황예성, 프로젝트 기획자

# FAQ – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

> 질문 앞의 [학생]은 스터디룸을 이용하는 학생이, [학교]는 학교 측(운영 담당·개인정보 담당·지도교수)이 궁금해할 질문입니다. ⚠️ 표시는 작성자 확인이 필요한 추정치입니다.

## 목차


- **1. 서비스 이해** – 이 시스템이 무엇이고 왜 필요한지 (Q1~Q5)
- **2. 사용 방법** – 언제부터, 누가, 어떻게 이용하는지 (Q6~Q10)
- **3. 예상되는 문제점** – 운영 중에 생길 수 있는 문제와 대응 (Q11~Q12)
- **4. 미리 고려해야 하는 상황** – 시작 전에 준비하고 정해 둬야 할 것 (Q13~Q16)
- **5. 성과와 이후 계획** – 성공을 어떻게 판단하고, 그다음은 무엇인지 (Q17~Q20)


---

## 1. 서비스 이해

**Q1. [학생] 이 서비스는 정확히 무엇이며, 저에게 어떤 의미인가요?**

- 무엇: 스터디룸 문 앞 표시등이 "지금 이 방을 써도 되는지"를 알려 줘요. 사람이 30분 넘게 없으면 초록불이 켜지고, 그때는 짐을 바구니에 옮기고 써도 돼요.
- 대상: 융합교육관 스터디룸을 쓰는 모든 학생이에요.
- 핵심 가치: 짐만 있는 방 앞에서 눈치 보거나 30분을 직접 재며 기다리지 않아도 돼요.

**Q2. [학생] 기존 방식과 비교해서 무엇이 달라졌나요?**

- 이전: 30분 규칙은 있었지만 언제부터 비었는지 알 수 없어서, 짐만 있는 방은 사실상 쓸 수 없었어요.
- 이후: 문 앞 표시등 색만 보면 규칙상 써도 되는 방인지 바로 알 수 있어요.
- 차별점: ① 새 규칙이 아니라 이미 있는 30분 규칙을 그대로 적용 ② 얼굴을 알아보지 않고 사람이 있는지만 확인 ③ 앱 설치나 예약 없이 문 앞에서 바로 확인

**Q3. [학생] 예약 시스템을 도입하면 되지, 왜 이 방식인가요?**

- 차별점 1: 예약 시스템은 예약만 하고 오지 않는 노쇼를 막지 못하지만, 이 방식은 실제로 사람이 있는지로 판단해요.
- 차별점 2: 지금의 선착순 방식과 30분 규칙을 그대로 유지해서 학생들이 새로 익힐 것이 없어요.
- 검증: 3층 시범 운영 2주 동안 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한 뒤 전체로 넓혀요.

**Q4. [학교] 왜 지금 이 프로젝트를 해야 하나요?**

- 데이터 근거: 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있다. (기획자 현장 관찰, 2026년 10월 현장 사진)
- 시장 상황: 대학 도서관들은 좌석 예약·반납 시스템을 도입하고 있지만, 노쇼와 자리 맡기는 여전히 해결하지 못하고 있다.

- 시급성: 12월 기말고사 기간에 스터디룸 수요가 가장 높아, 이 시기를 놓치면 다음 학기까지 효과를 검증할 수 없다.
- 기회: 사람을 검출하는 AI 모델은 이미 공개되어 있어 별도 데이터 수집이나 학습 없이 바로 시작할 수 있다.

**Q5. [학교] 학교의 방향 및 가치와 어떻게 부합하나요?**

- 핵심 가치 연결: 학생이 공정하게 학습 공간을 이용할 수 있는 환경을 만든다.
- 장기 전략: 공간을 늘리지 않고도 기존 공간의 활용도를 높이는 스마트 캠퍼스 사례가 된다.
- 브랜드: 학생이 직접 기획한 AI로 캠퍼스 문제를 해결한 사례로 소개할 수 있다.

---

## 2. 사용 방법

**Q6. [학생] 언제부터 적용되며, 누가 대상인가요?**

- 적용 시작: 2026년 11월 15일 3층 6개 룸 시범 운영(2주) → 12월 1일 14개 룸 전체 운영 → 2027년 2월 15일 1층 현황판 설치
- 대상 고객: 융합교육관 스터디룸을 이용하는 모든 재학생
- 참여 방법: 따로 신청할 필요 없이 평소처럼 스터디룸을 이용하면 돼요.

**Q7. [학생] 이용하려면 어떤 조건이나 자격이 필요한가요?** 지금처럼 스터디룸을 쓸 수 있는 재학생이면 누구나 이용할 수 있어요. 다만 30분 넘게 자리를 비우면 다른 학생이 짐을 바구니로 옮길 수 있다는 기존 규칙을 지켜야 해요.

**Q8. [학생] 추가로 들어가는 비용이나 시간이 있나요?**

- 비용: 학생이 내는 비용은 없어요.
- 시간: 추가로 쓰는 시간은 없어요. 오히려 문 앞에서 30분을 기다리거나 층을 돌아다니는 시간이 줄어요.
- 노력: 30분 넘게 자리를 비울 때는 짐을 챙겨 가거나, 귀중품은 꼭 가지고 나가면 돼요.
- 가치: 시험 기간 저녁에 실제로 쓸 수 있는 룸이 절반 이하에서 80% 이상으로 늘어나요.

**Q9. [학생] 구체적으로 어떻게 이용하면 되나요?**

- Step 1: 스터디룸 문 앞 표시등 색을 확인해요. (2027년 2월 15일부터는 1층 현황판에서 미리 확인할 수 있어요.)
- Step 2: 🟢 초록불이면 들어가요. 짐이 남아 있으면 룸 앞 회색 바구니로 옮겨요. 노트북, 지갑 같은 귀중품은 옮기지 않고 룸 안 한쪽에 둬요.
- Step 3: 🟡 노랑불이면 주인이 곧 돌아올 수 있으니 짐에 손대지 않아요.
- 소요 시간: 1분 이내
- 문의처: ⚠️ 융합교육관 행정실 / 학생 커뮤니티 문의 채널

**Q10. [학생] 의견이나 제안을 할 수 있나요? 반영되나요?**

- 피드백 채널: ⚠️ 학생 커뮤니티 피드백 채널, 시범 운영 종료 후 설문

- 반영 프로세스: 시범 운영 종료 직후(11월 28일) 피드백을 모아 12월 1일 전체 운영 전에 반영해요.
- 소통: 변경 사항은 스터디룸 문 앞 안내문과 학생 커뮤니티 공지로 알려요.

---

## 3. 예상되는 문제점

**Q11. [학생] 룸 안에 카메라가 있으면 개인정보는 안전한가요?** 가장 걱정되는 부분이라는 걸 알고 있어요. 그래서 이 시스템은 ① 얼굴을 알아보거나 누구인지 식별하지 않고 "사람이 있다/없다"만 판단하고, ② 영상을 저장하지 않고 분석한 즉시 지우며, ③ "룸 번호, 시각, 사람 있음/없음" 기록만 남겨요. 특히 4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 카메라를 룸 안에 달아야 하므로, 문 앞과 룸 안에 촬영 안내문을 붙여요. 설치 전에는 학교 개인정보 담당 부서의 검토를 받고, 검토를 통과하지 못한 룸에는 카메라를 달지 않아요.

**Q12. [학교] 주요 리스크와 대응 방안은?**

| 리스크 | 확률 | 영향도 | 조기 감지 지표 | 대응 방안 |
|---|---|---|---|---|
| 사람이 있는데 초록불이 켜져 짐이 옮겨짐 | 중 | 상 | 오판정 신고 건수 | 연속된 여러 장면에서 모두 사람이 없을 때만 부재로 판정, 오판정이 반복되는 룸은 카메라 위치 조정 |
| 알박기를 하던 학생들의 반발 | 상 | 하 | 반발 관련 문의 건수 | 새 규칙이 아니라 기존 30분 규칙을 확인할 수 있게 한 것뿐임을 시범 운영 전 공지하고, 얼굴 미식별·영상 미저장 원칙을 문 앞 안내문으로 공개 |
| 바구니로 옮긴 짐의 분실 | 하 | 상 | 분실 신고 건수 | 귀중품은 옮기지 않는 규칙, 바구니를 룸 바로 앞에 두어 주인이 바로 찾을 수 있게 함 |
| 짐 주인과 사용자 간 다툼 | 중 | 중 | 다툼 관련 문의 건수 | 시스템 부재 기록(몇 시부터 비었는지)을 근거로 확인 |
| 30분 직전에 잠깐 들렀다 나가는 얌체 이용 | 중 | 하 | 짧은 재방문이 반복되는 룸 수 | 2027년 1학기에 누적 부재 시간 기준 도입 여부를 시범 운영 데이터로 결정 |

---

## 4. 미리 고려해야 하는 상황

**Q13. [학교] 필요한 리소스는 구체적으로 무엇인가요?**

- 인력
- 기획·개발(황예성): 주 6시간, 10월 13일 ~ 11월 28일
- 지도교수: 주 1회 기술 검토
- 융합교육관 운영 담당: 카메라·표시등 설치 승인, 안내문 부착
- 기타 부서: 개인정보 담당 부서의 촬영 검토, 시설팀의 전원 공사 협조

- 사용 물품
- 카메라 14대: 룸마다 1대 (4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 룸 안 천장에 설치)
- 문 앞 3색 표시등 14개: 룸마다 1개
- 분석 장치 (둘 중 하나로 구현 가능)
  - 방법 A: 중앙 컴퓨터 1대가 14대 카메라 영상을 모두 받아 판정
  - 방법 B: 지도교수님이 추천하신 라즈베리파이를 룸마다 1대씩 두고, 카메라 판정과 표시등 제어를 룸 안에서 바로 처리
- 1층 현황판 모니터 1대 (2027-02-15 설치)
- 보관함: 기존 룸 앞 회색 바구니를 그대로 사용
- 일정
- 기획: 10/13 ~ 10/26 (2주)
- 개발·준비: 10/27 ~ 11/14 (3주)
- 시범 운영: 11/15 ~ 11/28 (2주, 3층 6개 룸)
- 정식 운영: 2026-12-01 (14개 룸 전체)
- 1층 현황판: 2027-02-15

**Q14. [학교] 룸이 14개인데, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 설정해야 하나요?**

- 문제 제기: 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 달라서, 감지 영역을 손으로 그려 넣으면 14개 룸을 세팅하는 데 시간이 많이 들고, 테이블을 옮길 때마다 다시 세팅해야 해요.
- 해결 방안: YOLO가 이미 학습한 '테이블(dining table)'을 이용해요. 화면에서 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 그 박스 주변에 사람이 있는지로 재석 여부를 판단해요. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라가요.
- 근거: YOLO가 사전학습한 COCO 데이터셋에는 사람과 테이블 클래스가 이미 들어 있어서, 추가 학습 없이 바로 쓸 수 있어요.
- 한계와 대응: 유리벽 너머 옆 룸의 테이블이 함께 잡힐 수 있어 카메라와 가장 가까운(가장 큰) 테이블 박스만 사용해요. 테이블이 검출되지 않는 룸은 설치할 때 한 번만 영역을 손으로 지정해요.

**Q15. [학교] 다른 부서와의 협업은 어떻게 확보하나요?**

| 부서 | 필요 협조 | 확보 방안(Win-Win) | 담당자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 융합교육관 운영 담당 | 카메라·표시등 설치 승인, 안내문 부착 | 알박기 민원 처리 부담이 줄어드는 효과를 먼저 제시 | ⚠️ 미정 | 협의 전 |
| 개인정보 담당 부서 | 촬영 및 데이터 처리 검토 | 얼굴 미식별, 영상 미저장 구조를 문서로 제출 | ⚠️ 미정 | 협의 전 |
| 시설팀 | 카메라·표시등 전원 연결 | 시범 운영은 3층 6개 룸으로 범위를 좁혀 작업량 최소화 | ⚠️ 미정 | 협의 전 |
| 학생회 | 학생 대상 안내, 피드백 수집 | 학생 복지 개선 사례로 함께 홍보 | ⚠️ 미정 | 협의 전 |

**Q16. [학교] 프로젝트 중단 기준은 무엇인가요?**

- 중단 기준 1: 시범 운영 2주 동안 사람이 있는데 초록불이 켜진 오판정 비율이 5% 이상
- 중단 기준 2: 학교 개인정보 담당 부서의 검토를 통과하지 못하면 해당 룸에는 설치하지 않고, 11월 14일까지 3층 룸이 한 곳도 통과하지 못하면 프로젝트를 중단한다
- 중단 기준 3: 짐 분실 또는 다툼 관련 문의가 주 3건 이상
- Exit 전략: 카메라와 표시등을 철거하고 부재 기록을 모두 삭제한다. 대신 문 앞에 "자리 비운 시각"을 직접 적는 수기 카드 방식으로 30분 규칙을 운영한다.

---

## 5. 성과와 이후 계획

**Q17. [학교] 예상 효과는?**

- 투자 내용: 카메라 14대, 문 앞 표시등 14개, 분석 장치(중앙 컴퓨터 1대 또는 룸별 라즈베리파이 14대), 1층 현황판 모니터 1대. 보관함은 기존 회색 바구니를 그대로 사용한다. (사용 물품은 Q13 참고)
- 예상 효과: 저녁 시간대 룸 활성화율이 50%에서 80%로 오르면, 14개 룸 중 약 4개 룸(약 20석)을 새로 만든 것과 같은 효과를 공사 없이 얻는다.
- ROI: 스터디룸 4개를 새로 만드는 공사 없이, 카메라와 소형 장비만으로 같은 효과를 낸다.
- 회수 기간: 2026년 12월 기말고사 기간 한 번으로 효과를 확인할 수 있다.

**Q18. [학교] 성공을 어떻게 측정하고 언제 평가하나요?**

- Primary KPI
- 30분 넘게 짐만 있는 룸 수(저녁): 현재 7개 이상 → 목표 0개 (측정 시점: 2026년 12월)
- 저녁 시간대 룸 활성화율: 현재 50% 이하 → 목표 80% 이상 (측정 시점: 2026년 12월)
    - 룸 활성화율 = 저녁 7~10시에 10분마다 '사람이 실제로 있는(활성화된) 룸 수 ÷ 전체 14개'를 기록한 값의 평균. 짐만 있고 사람이 없는 룸은 활성화되지 않은 것으로 본다.
- Secondary KPI
- 빈 룸을 찾느라 헤매는 시간: 3분 → 0분 (측정 시점: 2027년 3월)
- 판정 정확도: 95% 이상 (시범 운영 기간 직접 관찰과 비교)
- 측정 및 보고
- 데이터 수집: 시스템 부재 기록 로그, 시범 운영 전후 3일씩 저녁 시간대 직접 관찰, 시범 운영 종료 설문
- 분석 주기: 매주
- 보고 체계: ⚠️ 매주 금요일 지도교수와 융합교육관 운영 담당에게 공유

**Q19. [학교] 성공 시 다음 단계와 확산 계획은?**

- 단기 (3개월): 2027년 2월 15일 1층 현황판 설치로 층을 돌아다니지 않고 빈 룸을 확인
- 중기 (6개월): 시간대별 이용 통계를 공개해 학생들이 덜 붐비는 시간에 이용하도록 유도
- 장기 (1년): 다른 건물의 스터디룸과 열람실로 확대하고 운영 매뉴얼로 표준화

**Q20. [학교] 실패하더라도 얻을 수 있는 학습과 가치는?**

- 고객 인사이트: 학생들이 실제로 자리를 얼마나 오래, 언제 비우는지에 대한 데이터를 얻는다.
- 프로세스 개선: 30분 규칙과 보관함 운영 방식을 실제 데이터로 점검할 수 있다.
- 조직 역량: 공개된 AI 모델을 실제 캠퍼스 공간에 적용하고 검증하는 경험을 쌓는다.
- 재활용 가능 자산: 룸 단위 사람 감지 코드는 강의실 출석 확인, 혼잡도 측정 같은 다른 프로젝트에 재사용할 수 있다.